

노르웨이 싱글

달리기 접근 방식

목차

소개 4

1 핵심 원칙 6

2 방법 8 구현하기

3 훈련 부하(CTL/TSS) 11

4 개인화 및 고려 사항 13 6 혜택 및 모니터링 19

소개받은 사람

이 가이드에서는 두 번의 임계 세션과 자주 연관되는 높은 양량의 노르웨이 모델을 기반으로 한 "노르웨이 싱글" 훈련 방식을 소개합니다. 이 "싱글" 변형은 하루에 자주, 단일의 서브 임계 운동을 강조하며, 특히 일주일에 5~9시간씩 훈련하는 사람들이 유산소 능력과 성능을 장기적으로 지속적으로 향상시키기 위해 적합한 방법입니다. 핵심 아이디어는 피로를 관리하면서 반복 가능한 훈련 부하를 극대화하는 것입니다.

오프라인으로 읽기

웹사이트를 읽고 싶지 않으세요? 사이드바의 다운로드 아이콘을 통해 pdf 또는 epub를 다운로드할 수도 있습니다.

기여하는

GitHub 저장소에서 이 가이드에 기여하는 방법에 대해 읽어보세요.

저장소 기여자

배경 및 개념화

이 섹션은 특히 온라인 달리기 커뮤니티 내에서 "노르웨이 싱글" 훈련 방법의 기원 및 대중화에 대한 추가적인 맥

락을 제공합니다.

이 방법은 노르웨이 운동선수들에 의해 대중화된 원칙을 채택하여, 유산소계 사용을 배제하도록 수정된 것이다. 핵심 아이디어는 일주일에 세 번의 서브 임계 운동을 수행하고, 가벼운 달리기로만 보충하는 것이다.

온라인 커뮤니티, 특히 Letsrun과 Strava 같은 플랫폼에서의 대중화는 특히 사용자 "sirpoc"에 의해 크게 주도되었다. 그의 여정은 크리스토퍼 잉그베르리센(엘리트 달리기 성공으로 유명한 잉그베르리센 가족의 아마추어, 취미로 조깅하는 회원)의 Strava 데이터를 분석하고 그 훈련의 측면을 복제하는 실험을 통해 시작된 것으로 알려졌다.

이 접근 방식을 홍보하는 핵심 인물은 "sirpoc"으로 알려진 온라인 러닝 인격이다. 그는 40세 이후 이 방법을 사용하여 마스터스 러너로서 그의 상당한 개선 사항을 기록했다(19분 5km 러너에서 5km에서 15초 중반에서 낮음, 10km에서 31초 중반, 그리고 1:10 하프 마라톤 기록 달성).

더 자세한 논의와 세부 사항은 다음 리소스에서 확인할 수 있습니다.

- 책: James Copeland(sirpoc)는 Marius Bakken MD의 서문과 함께 이 방법에 대한 결정적인 가이드라인을 작성했습니다. 노르웨이 싱글스 방법: 저주파수 이하 달리기 간단하게 유지
- 오리지널 letsrun 스레드: 매우 길지만 종종 정보에 풍부한 스레드로, 이 방법의 개발과 토론을 자세히 설명합니다. Sirpoc의 초기 게시물 및 80페이지의 요약이 특히 관련이 있습니다. https://www.letsrun.com/forum/flat_read.php?thread=12130781 (참고: 사용자는 보다 집중적으로 읽을 수 있도록 특정 개인의 게시물을 건너 뛰는 것을 제안합니다).
- Strava 그룹: 훈련 방법에 대한 토론과 커뮤니티를 위한 전용 그룹. <https://strava.app.link/QyAqunp07Pb> (Sirpoc은 관리자입니다).
- Reddit 서브: 지원, 성공 이야기 및 이 교육과 관련된 기타 주제에 대한 매우 활발한 서브reddit입니다. r/NorwegianSinglesRun(Sirpoc은 모더레이터입니다).
- 페이스 가이드: Lactrace.com은 이제 sirpoc의 추천에 기반한 페이스 가이드를 호스팅하고 있습니다.

<https://lactrace.com/norwegian-singles>

- 이행 요약 문서: "노르웨이 단일 접근 방식" - <https://docs.google.com/document/d/1OUk4IHIMzLkYzJAhlJAeaoj9OQNjH6g7uS31f11To4Q/edit?tab=t.0>
- 훈련 계산기: 반복, 시간, 페이스 계산용 스프레드시트 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ah9qBF5zBvXh0-eWefJKUQUbWS6IWfrXm4D3dfvXuBA/edit?gid=0#gid=0>
- 요약 웹사이트: <https://sites.google.com/view/sub-threshold/home>

1 핵심 원칙

1.1 서브 임계 초점

주요 목표는 라크토산 곡선을 오른쪽으로 이동시켜, 낮은 라크토산 농도에서 더 높은 속도를 허용하는 것입니다. 양질의 훈련은 주로 두 번째 라크토산(임계)(LT2) 바로 아래에서 발생하며, 종종 "스위트스팟" 또는 높은 제3구역/낮은 제4구역(5구역 모델에서)이라고 불립니다. 이 강도는 관리 가능한 피로와 함께 상당한 유산소 자극을 제공하여 훈련 부하의 대부분(주 훈련 시간의 약 20-25%)을 형성합니다. 높은 강도의 VO2max 훈련은 일반적으로 일반적인 준비에 대한 비용 대비 이득 비율이 높기 때문에 이 단계에서는 피하거나 최소화됩니다.

1.2 강도 제어

이것은 매우 중요합니다. 품질 세션 중 LT2를 초과하지 않도록 주의하십시오. 정확한 제어는 자주 반복할 수 있는 품질 작업을 가능하게 합니다. 약간 느리게 하는 것이 너무 빨리 하는 것보다 안전합니다. 모니터링 방법은 다음과 같습니다:

- 라크토노미터(이상적): 목표 수준은 일반적으로 2.0-4.0 mmol/L 사이이며, LT2 이하를 유지할 수 있도록 합니다. 많은 실무자들은 지속 가능성을 보장하고 임계를 초과하지 않도록 하려면, 잠재적으로 2.5-3.0 mmol/L 정도로 노력을 제한하는 것을 목표로 삼는 것을 권장합니다. 다만 개인의 반응은 다를 수 있습니다. 일관된 모니터링은 마지막 반복의 끝에서 수치가 지속적으로 LT2를 초과하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다. 개인의 라크토노 곡선과 일관된 테스트 프로토콜을 이해하는 것이 필요합니다. 라크토노 검사는 내부 부담을 가장 직접적으로 측정하는 방법입니다.
- 심박수(대리): 신뢰할 수 있는 라크토노 임계 심박수(LTHR) 추정치(예: 프리엘의 30분 테스트)를 사용하세요. 서브 임계 구역에 목표를 두고, 최대 심박수의 90-92% 또는 LTHR보다 약간 낮은 노력으로 목표를 설정하세요. 심박수 지연, 편향(특히 더위/습도 시), 외부 요인(수면, 스트레스)에 주의하세요. 심박수와 라크토노 간의 상관관계는 하루나 사람마다 크게 다를 수 있습니다. 특히 체력이 향상되거나 조건이 변동될 때 심박수는 정확한 목표보다는 상한선으로 사용하는 것이 좋습니다. LTHR 자체는 일반적으로 훈련된 러너에게는 안정적입니다.
- 페이스(프로시저): 현재 레이스 피트니스에서 파생된 페이스(예: 최근 5km/10km 타임트라이얼 또는 레이스, 이상적으로는 4-8주 이내)를 사용하세요. 페이스는 인터벌 지속 시간(짧은 반복은 더 빠름, 긴 반복은 더 느림)과 조건(더위, 습도, 바람, 지형)에 따라 조정해야 합니다. VDOT 또는 Tinman 계산기는 출발점을 제공할 수 있지만 개인의 반응은 다를 수 있습니다. 지형의 일관성(트랙, 평평한 도로, 러닝머신)은 페이스 신뢰성을 향상시킵니다.
- 파워(프로시저): 스트라이드나 시계 기반 추정치처럼 전력 미터를 실행하면 HR보다 반응성이 더 뛰어나고 등급을 고려할 수 있는 또 다른 강도 측정기가 제공됩니다. 중요한 파워(CP) 추정치는 LT2와 잘 상관할 수 있으며, 장치/조건(특히 바람) 전반의 정확성과 일관성은 여전히 발전 중이며 개인마다 다를 수 있습니다.
- 인식된 노력(RPE): 세션은 "편안하게 힘들어" 느껴져야 합니다(예: RPE 5-6/10)

- 도전적이면서도 지속 가능하며, 짧은 시간 안에 대화를 나눌 수 있도록 합니다. 다른 반복 운동을 할 수 있다고 느낄 수 있어야 하지만, 계획에 따라야 합니다. RPE는 이전의 훈련 습관이나 외부 요인에 의해 왜곡될 수 있습니다.

다.

1.3 쉬운 복구

품질이 낮은 달리기는 회복을 촉진하기 위해 진정으로 쉬워야 합니다. 최대 심박수(HR)의 70% 이하 또는 최대 유산소 속도(MAS)의 약 65% 이하에 해당하는 노력을 목표로 합니다. 초기 워밍업 기간 후 심박수 저하가 있는지 모니터링합니다. 언덕을 걷는 것조차 필요에 따라 속도를 늦추세요. 회복이 가장 중요합니다. 이는 높은 빈도의 품질 세션을 가능하게 합니다.

1.4 일관성 및 반복 가능성

시스템의 효과는 몇 달과 몇 년 동안 일관된 적용에서 비롯되며, 이는 더 높은 지속 가능한 훈련 부하로 이어지며, 이는 성능 개선과 밀접하게 연관되어 있습니다. 운동은 강도가 제어된다면 최소한의 지루함이나 부상 위험 없이 매주 반복할 수 있도록 설계되었습니다.

2 방법 구현

2.1 주간 구조

표준 권장 사항은 E-Q-E-Q-E-Q-LR(쉬움)과 같은 패턴을 따르며, 3-4번의 쉬운 달리기를 섞어서 주 3번의 품질(서브 임계) 세션을 하는 것입니다.

- E: 쉬운 운동
- 질문: 질 좋은 운동(서브 임계 인터벌)
- LR: 롱 런 (쉬운 속도)
- R: 휴식일

이지 런은 더 길어질 수 있습니다(75-90분은 종종 HM까지 충분합니다). 필요한 경우 쉬는 날은 쉬운 날을 대체할 수 있습니다(E-Q-E-Q-R-Q-LR), 하지만 7일 구조는 일관된 부하를 극대화합니다. 품질 있는 작업을 롱 런에 결합하는 것은 일반적으로 부하/회복 균형을 방해하기 때문에 권장되지 않습니다(마라톤 적응이 존재하긴 하지만). 더 높은 양(예: 주 9시간 이상)의 경우, 처음에는 단일 달리기를 늘리거나 Q 세션 주변으로 양을 늘리는 것보다 쉬운 날에 쉬운 더블을 추가하는 것이 선호됩니다.

예시 주간 구조:

- 초보자/낮은 볼륨:

- 월요일: 쉬움
- 화요일: SubT(예: 1 x 3000m)
- 수요일: 쉬움
- 목요일: SubT(예: 2 x 2000m, 90초 휴식)
- 금요일: 쉬움
- 토요일: SubT(예: 4 x 1000m, 60초 휴식)
- 일요일: 휴식 또는 쉬움/롱 런

- 고급/높은 볼륨:

- 월요일: 쉬움
- 화요일: SubT(예: 3 x 3000m, 120초 휴식)
- 수요일: 쉬움 (+/- 더블 쉬움)
- 목요일: SubT(예: 4 x 2000m, 90초 휴식)
- 금요일: 쉬움 (+/- 더블 쉬움)
- 토요일: SubT(예: 8-10 x 1000m, 60초 휴식)
- 일요일: 롱 런 (쉬움)

2.2 양질의 운동 (서브 임계)

- 형식: 비교적 짧은 휴식을 취하는 인터벌. 휴식을 취할 때는 서 있거나 걸거나 천천히 조깅할 수 있다. 중요한 것은 작업 인터벌 동안 서브 임계 노력을 유지하는 것이다.

- 양: 총 서브 임계 작업을 주당 총 러닝 시간의 20-25%로 목표로 하세요. 조심스럽게 시작하세요(예: 세션당 총 작업 시간 20-25분)하고 점차적으로 늘려가세요. 주당 양이 낮을 경우(예: <5시간), 세션 3개를 유지하는 것은 짧은 운동 시간으로 이어질 수 있습니다.

- 시간 대 거리: 거리(예: 10 x 1k) 대신 시간 기반 인터벌(예: 10 x 3분)을 사용하면 속도에 관계없이 일관된 운동 시간을 보장할 수 있으며, 이는 일관성과 다른 능력 수준 간의 부하 비교에 유익할 수 있습니다. 그러나 거리 기반 인터벌도 흔합니다.

- 페이스 조절: LT2는 시간이 지남에 따라 노력 수준이며, 고정된 속도가 아닙니다. 동일한 서브 임계 생리적 상태를 유지하면서 더 짧은 간격은 더 긴 간격보다 약간 더 빠르게 실행할 수 있습니다. 현재 체력과 모니터링 도구(산소화수치, 심박수, 파워, RPE)를 사용하여 페이스를 조절하십시오. 일부 운동선수는 또한 Lactrace 페이스 가이드와 같은 특정 계산기나 가이드(Lactrace 페이스 가이드)를 사용하여 최적의 지대를 계산할 수도 있습니다.

- 예시 시간 기반 운동(총 주간 시간 목표에 따라 반복/기간 조정):

시간	복습 속도 가이드		쉬다
1분	25	10k/CV 페이스	30s
3분	10-12	15k 페이스	60s
5-6분	6-8	15k 페이스	60s
6-8분	5-6	하프 마라톤 페이스	60s
10-12분 3-4		HM - 30k 페이스	60-120s
15분	3-4	30k 페이스	90-120s

- 예시 거리 기반 운동(속도는 대략적인 가이드이며, 개별 LT2에 따라 조정):

	거리 페이스 가이드	쉬다
3000m	~25k-30k 속도	120s
2000m	~21.1k-25k 속도	90s
1600m	~10마일 페이스	60s-90s
1000m	~10k에서 <15k까지 속도 60초	

- 다양성: 일관성이 핵심이지만, 다른 간격 형식(예: 10x1k 화요일, 5x2k 목요일, 3x3k 토요일)을 번갈아 가면서 사용하면 약간 다른 자극을 제공하여 단조로움을 방지할 수 있습니다. 같은 서브 임계 상태에서 형식 간의 생리적 이점 차이는 논쟁의 여지가 있지만, 다양성은 종종 심리적으로 유익합니다.

2.3 시작 및 진행

- 초보자: 구조화된 강도에 처음 접하는 경우, 3회 대신 매주 2회 양질의 세션을 시작하세요. 먼저 지속할 수 있는 일관된 주간 볼륨을 구축하는 데 집중한 다음, 양질의 세션의 기간/회수를 점차 늘리거나 세 번째 세션을 추가하세요.

- 서브 임계 반복 횟수나 기간을 천천히 늘리세요.

~75/25 쉬운/질리티 분할을 유지하기 위해 전체 주간 달리기 시간을 비례적으로 늘리세요(주로 쉬운 달리기를 통해).

- 최근(4-8주 이내) 레이스나 타임트라이얼에 따라 타겟 페이스/HR 존을 정기적으로 업데이트하세요.
- 훈련 부하를 모니터링하고(아래 참조) 몸의 소리에 귀를 기울이세요.

2.4 진행

- 서브 임계 반복 횟수나 기간을 천천히 늘리세요.

~75/25 쉬운/질리티 분할을 유지하기 위해 전체 주간 달리기 시간을 비례적으로 늘리세요(주로 쉬운 달리기를 통해).

- 최근(4-8주 이내) 레이스나 타임트라이얼에 따라 타겟 페이스/HR 존을 정기적으로 업데이트하세요.
- 훈련 부하를 모니터링하고(아래 참조) 몸의 소리에 귀를 기울이세요.

3 훈련 부하(CTL/TSS)

3.1 개념

훈련 스트레스 점수(TSS) 또는 이와 유사한 지표는 임계에 대한 기간과 강도에 따라 단일 운동의 스트레스를 수치화하려고 합니다. 만성 훈련 부하(CTL)는 매일의 TSS의 롤링 평균(종종 42일, 거듭제곱 가중)으로, 귀하의 피트니스 또는 지속 가능한 부하를 나타냅니다.

3.2 응용 및 성과와의 상관관계

이 방법은 서브 임계 작업의 반복 가능성으로 인해 높은 만성 훈련 부하(CTL)를 축적할 수 있게 합니다. 연구와 일화적 증거는 운동선수가 관리할 수 있는 최고 지속 CTL과 그들의 경기 성능 잠재력 사이의 상관관계를 강력하게 시사합니다(제공된 문서의 그래프에서 비판적 파워와 지속 CTL 간의 개념적으로 설명됨). 완벽하지는 않지만, 절대 CTL 값은 개인 간에 직접적으로 비교할 수 없으며, 자신의 CTL 추세를 추적하는 것은 피트니스 진전의 주요 지표입니다. 목표는 시간이 지남에 따라 지속 가능한 부하를 극대화하는 것입니다.

3.3 강도 관리 및 동등한 스트레스

- 로드 균형을 맞추기: 목표는 제공된 문서에서 개념화된 "녹색 구역"(즉, 과도한 피로를 유발하지 않으면서 후속 세션의 회복을 방해하지 않고 자극을 극대화하는 주간 서브 임계 작업 수준)을 찾는 것입니다. 이는 매주 일관되게 고품질의 훈련을 가능하게 합니다.

- 동등한 스트레스: 다른 서브 임계 운동 구조(예: 간격 길이, 휴식, 속도가 약간 변경됨)를 설계하여 유사한 전반적인 훈련 스트레스나 자극을 유발할 수 있습니다(문서의 부록 A에서 탐구됨). 이는 일관된 신체 부하를 유지하면서 훈련의 다양성을 허용합니다. 예를 들어, 짧은 휴식을 취한 10x1000m 세션은 두 세션 모두 해당 기간 동안 적절한 서브 임계 강도로 수행되는 경우, 긴 휴식을 취한 3x3000m 세션과 생리적으로 유사한 스트레스를 유발할 수 있습니다.

3.4 추적 도구

Intervals.icu, TrainingPeaks, Runalyze와 같은 도구들은 TSS/CTL을 계산합니다. 일관된 데이터 입력(정확한 임계 값, 선택한 지표)이 핵심입니다. 경로/조건이 안정적이라면 페이스 기반 TSS(rTSS)가 일관성을 위해 선호되지만 정확한 임계 페이스 업데이트가 필요합니다. 심박수 기반 TSS(hrTSS) 또는 파워 기반 TSS도, 주요 강도 모니터링 방법에 따라 사용할 수 있습니다.

4 개인화 및 고려 사항

4.1 속도 설정 및 도구

현재의 체력을 사용하세요. 특히 처음에는 너무 빨리 하는 것보다 약간 느리게 하는 것이 더 안전합니다. 어떤 사람들은 일반적으로 제안되는 속도가 너무 빠르다고 생각하고, 특히 더 빠른 근육 수축이 지배적이거나 유산소 능력이 덜 발달된 경우, 유산소산소환 또는 심박수에 따라 크게 낮춰 조정해야 합니다.

- 페이스 가이드로: 페이스는 가이드일 뿐임을 기억하세요; 내부 노력/부하(라텍트, 심박수, 파워, RPE를 통해 모니터링됨)가 주요 목표입니다. 페이스와 노력 사이의 관계는 피로, 날씨 등 요인에 따라 매일 달라질 수 있습니다.

- 계산기 및 추정기: VDOT 계산기, 라트룸 임계 분석기, 레이스 결과 예측기 또는 특정 계산기(소스 문서에서 언급된 엑셀 시트 또는 HR 계산기 등)와 같은 도구는 최근의 성과 데이터에 따라 적절한 서브 임계 페이스 또는 HR 영역의 추정에 유용한 출발점을 제공할 수 있습니다. 그러나 이러한 것은 여전히 추정치이며 내부 모니터링 방법과 함께 검증되어야 합니다.

4.2 열/습도

환경 조건은 성능에 극적으로 영향을 미칩니다. 올바른 서브 임계 노력을 유지하기 위해 더위/습도에 따른 속도를 크게 늦추십시오. 열 스트레스로 인한 심장 편향으로 인해 이러한 조건에서 HR은 가이드로 덜 신뢰할 수 있습니다. RPE에 집중하고 필요에 따라 속도를 내리도록 조정하십시오.

4.3 레이싱/타임 트라이얼

자주한 레이싱(예: 파크런)이나 타임트라이얼(예: 4-8주마다 3k-5k)을 권장합니다. 이들은 신경근 자극을 제공하며, 정신을 돌파하는 데 도움이 되며, 레이스 노력으로 연습할 수 있게 해줍니다("다칠 방법을 기억하는 것") 그리고 훈련 속도를 업데이트할 기준점을 제공합니다. 단기간에 주로 초보자 수준의 훈련만 하는 후의 첫 레이스는 몸이 더 높은 강도로 적응하기 전에는 평평하거나 느려질 수 있습니다("레이싱 녹").

4.4 적응 시간, 정체 및 일관성

적응하는 데 4-8주(또는 더 길어질 수 있음, 특히 FT 유형이나 구조화된 훈련에 처음 접하는 경우)가 예상됩니다. 상당한 돌파구는 종종 더 긴 기간 동안 일관된 적응(3-6개월 이상) 후에 발생합니다. 명백한 정체 기간은 흔하며 종종 성과 급등을 앞킵니다. 이러한 단계 전반에 걸쳐 일관성이 매우 중요합니다.

4.5 근육 섬유 유형

이 방법은 느린 수축(ST) 우세 러너에게 매우 효과적일 것으로 보입니다. 더 많은 빠른 수축(FT) 러너도 여전히 상당한 이점을 얻을 수 있지만 신중한 로드 관리가 필요할 수 있으며, 처음에는 더 느린 페이스, 더 긴 적응 기간이 필요할 수 있습니다. 또는 정점이 발생하면 Q 세션을 언덕/스트라이드로 대체하는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나 핵심 방법은 FT 유형에게도 종종 충분합니다.

4.6 롱 런

75-90분 정도의 쉬운 시간은 종종 5k-HM에 대한 집중을 위한 충분한 시간이 됩니다. 그 역할은 주로 회복과 전반적인 양에 기여하는 것이며, 그 자체로 중요한 고강도 운동이 되는 것이 아닙니다. 마라톤 훈련은 더 긴 달리기가 필요합니다(아래 참조).

4.7 속도 작업/거동/강력

핵심 방법은 종종 특정 속도 훈련이나 근력 운동을 배제합니다. 신경근 자극은 하위 T 페이스와 가끔씩의 달리기/TT에서 비롯됩니다. 스트라이드(예: 6-8 x 15-30초)는 원하는 경우 일주일에 1-2회 가벼운 달리기 후에 추가할 수 있으며, 일반적으로 회복을 저해하지 않고 가능합니다. 일부 FT 선수들은 스트라이드나 가끔씩의 짧은 언덕 스프린트(예: 6-10 x 8-10초)에서 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 근력 훈련은 논쟁의 여지가 있습니다. 어떤 사람들은 부상 예방이나 파워에 도움이 된다고 생각하지만, 다른 사람들은 너무 많은 피로를 유발하고 주 3회 질 좋은 세션에 영향을 미친다고 생각합니다. Sirpoc이 근력/스트라이드 없이 성공을 거둔 것은 주목할 만합니다. 포함시키려면 가볍게 유지하고 달리기 훈련의 회복을 방해하지 않도록 해야 합니다.

4.8 연료 공급

적절한 탄수화물 섭취는 주 3회 고품질 세션을 지원하고 글리코겐 소모를 방지하는 데 중요합니다. 서브-T 세션 전과 특히 세션 직후에 충분히 연료 공급하십시오. 훈련 부하가 증가하면 전반적인 칼로리 섭취량 증가가 필요할 수 있습니다.

4.9 교차 훈련

사이클링, 타원형 또는 아크 트레이너와 같은 모달리티를 사용하여 E-Q-E-Q-E-Q-LR 구조를 모방하여 유사한 기간과 서브 임계 노력을 중점적으로 하여 부상 회복 중 볼륨을 보충하거나 세션을 대체하는 데 사용할 수 있습니다.

4.10 대체 모니터링 방법들

라텍트미터에 접근할 수 없는 운동선수들을 위해, 몇 가지 대안이 서브 임계 훈련 강도를 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다:

Suunto ZoneSense는 HRV와 독점적인 DDFA 알고리즘을 사용하여 실시간으로 LT1/LT2 임계를 결정합니다. 최근 Suunto 시계(9 Peak 또는 이후 모델)와 RR 간격 가슴 스트랩(Polar H10, Garmin HRM)을 페어링해야 합니다. 더 긴 간격(3분 이상)에는 잘 작동하지만 정확성을 위해 안정된 노력이 필요하므로 10x1k와 같은 짧은 간격에는 덜 적합합니다.

Tymewear VitalPro(~299달러)는 심박수 및 호흡수 모니터링 기능을 결합하여 LT1/LT2와 상관하는 산소 교환 임계값(VT1/VT2)을 식별합니다. 4구역 모델이 사용되며, 구역 3 상단/구역 4 하단은 노르웨이 싱글스 최적 지점을 나타냅니다. 데이터 보기는 스마트폰 앱이 필요하며, 페이싱을 개선하기 위해 운동 후 분석과 함께 사용하면 가장 효과적입니다.

크리티컬 파워(CP)는 작동 중인 전력계(Stryd ~200달러, 또는 Garmin/Polar의 시계 기반 추정치)가 필요합니다. 3분/12분 또는 20분 프로토콜을 사용하여 CP를 테스트한 다음 서브 임계 간격에서 85-95% CP를 목표로 합니다(짧은 간격 ~90-95% CP, 긴 간격 ~80-85% CP). 전력은 다양한 조건에서 일관된 지침을 제공하지만 정확도는 기기마다 다릅니다.

토크 테스트는 호흡 패턴과 대화 능력을 사용하는 무료 방법입니다. 서브 임계 속도로, 당신은 통제된 하지만 높은 호흡으로 숨을 쉬는 사이에 3-5단어를 말할 수 있어야 합니다. 그것은 "편안하게 힘들어" 느껴져야 합니다 - 전혀 말할 수 없다면 강도가 너무 높습니다.

개선된 RPE는 자세한 1-10 척도를 사용합니다: 4-5(너무 쉬움), 5-6(목표 "편안하게 힘들어" 영역), 6-7(상위 지속 가능한 한계), 7+ (너무 힘들어, 속도를 줄이세요). 보정에는 정기적인 타임트라이얼과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

TrainingPeaks, Strava Premium, HRV4Training과 같은 트레이닝 앱은 시간이 지남에 따라 운동 데이터 패턴을 분석하여 임계 지대를 추정합니다. 유효성을 검증하기 위해 주기적인 시간 시험과 결합할 때 가장 효과적입니다.

방법 비교

방법	비용	실시간 정확도	사용 편의성
라타이트 미터	\$200-400 No	최고	중등
	수컷 오존센스 \$400-600 예	높은	높은

방법	비용	실시간 정확도		사용 편의성
티머웨어 바이탈프로	\$299	한정된	높은	온건한
전력계	\$200-400	네	높은	온건한
토크 테스트	자유로운	네	온건한	높은
강화된 RPE	자유로운	네	보통 높음	

5 다양한 거리에 대한 적용 가능성

서브 임계 작업을 중점적으로 다루는 이 방법은 주로 훈련의 일반적인 준비 단계에 적합하며, 강력한 유산소 기반을 구축합니다. 그 직접적인 적용 범위는 달리기 거리에 따라 약간 다릅니다.

5.1 5km에서 하프 마라톤까지

이것은 그 방법이 가장 직접적으로 적용될 수 있는 최적의 지점이며 많은 취미 조강러들에게 상당한 성공을 거두었습니다. 정기적인 레이싱/TT는 충분한 속도 자극을 제공합니다.

5.2 1500m/마일

강력한 유산소 기반이 구축되면 매우 유익합니다. 레이스가 속도 자극을 제공하여 단독으로도 충분할 수 있습니다. 일부 사람들은 스트라이드를 추가하거나, 매주 언덕 스프린트(예: 10x30초)를 추가하거나, Q 세션을 더 빠른 반복(예: 레이스 페이스에서 300초/400초)으로 주기적으로 또는 경기 전 단계에서 대체하는 것을 제안합니다.

5.3 800m

이 방법보다 더 구체적인 속도, 힘, 그리고 유산소 능력 훈련이 필요할 가능성이 높습니다. 유산소 기반이 도움이 되긴 하지만, 전용 800m 훈련 접근 방식이 더 적합할 것입니다.

5.4 마라톤

주 3회 핵심 3x 하위 T 구조를 적용하려면 마라톤에 적응해야 합니다. 일반적인 전략에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

- 롱 런을 연장하기: 점차적으로 기간을 늘리는데, 보통 2-3시간으로, 주로 쉬운 노력으로 한다.
- LR에 품질을 통합하기: 일부 러너는 서브 임계 또는 마라톤 페이스(MP) 운동을 롱 런의 후반부에 통합합니다. 예를 들어, 짧은 휴식을 취한 후 3x10분 @ HMP 또는 연속 30분 @ MP로 롱 런을 목표로 합니다. 이는 종종 주중 품질 세션 대신 수행됩니다.
- 더 긴 서브 임계 반복: 특히 마라톤 블록의 후기 단계에서 서브 임계 노력으로 3x5k, 4x5k 또는 심지어 5x5k와 같은 더 긴 간격으로 표준 세션을 대체합니다.
- 마라톤 페이스 운동: 특히 레이스에 가까울수록 중간-롱 런 내에서 때때로 템포(예: 10k @ MP)로 구성된 특정 MP 운동을 소개합니다.
- 연료/수분 보충 연습: 이러한 더 긴 세션은 레이스 당일 영양 및 수분 보충 전략을 연습하는 데 매우 중요합니다. 일관성과 높은 양은 여전히 중요하지만, 마라톤에 특화된 긴 달리기와 타겟ted MP 작업은 일반적으로 기본 '싱글' 구조에 추가하거나 수정해야 할 필수적인 요소로 간주됩니다.

5.5 우틀라마라톤

더욱 실험적이다. 매우 높은 양과 레이스별 긴 달리기가 필요하다(연속 달리기, 상당한 고도 변화를 가진 달리기). 어떤 사람들은 이중 임계 일(예: 오전 트랙 세션, 오후 오르막 타이어 세션)을 실험할 수도 있지만, 이는 부담과 위험을 크게 증가시킨다. 연료 보급, 수분 섭취, 장비와 같은 물류 문제가 매우 중요하다.

5.6 박동/형식

계속 속도 포함해서 달리기 포즈는 매우 개인적입니다. 이 방법의 지지자들 중 일부는 매우 높은 계속 속도를 보이기도 합니다(예: 경주 중 >200 spm), 하지만 일반적으로 훈련과 개인의 생체 역학의 결과로 간주되며 조작할 특정 목표가 아닙니다. 일관되고 통제된 노력을 집중하는 것이 모든 러너에게 필요하거나 유익하지 않을 수 있는 계속 속도와 같은 포즈 측면을 의식적으로 변경하는 것보다 더 중요합니다.

5.7 피크에 대한 참고 사항

이 방법은 강력한 기반을 형성하지만, 특정 레이스 준비("피크")는 거리 및 개인의 필요에 따라 주요 이벤트에 더 가까운 곳에서 더 높은 강도의 운동(예: VO2max 인터벌, 레이스 페이스 작업)을 도입할 수 있습니다. 이는 일반적으로 일관된 서브 임계 트레이닝이 세운 기초 위에 구축된 별도의 단계로 간주됩니다.

6가지 혜택과 모니터링

6.1 장점

- 생리적: 산소화 저하의 발병을 지연시키고, 유산소 능력을 확장하며, 유산소산소 역도를 오른쪽으로 이동시킨다.
- 성능: 높은 지속 가능한 훈련 부하 잠재력, 다양한 거리(특히 5km-HM)에서 일관된 PB로 이어짐.
- 지속 가능성: 전통적인 고강도 또는 VO2max에 초점을 맞춘 계획에 비해 부상 위험과 지쳐가는 위험을 감소시킵니다(강도가 적절하게 제어되는 것으로 가정).
- 실용성: 시간 부족한 러너(주로 주 5-9시간 언급됨)에게 효과적이며 반복 가능하고 비교적 간단한 구조입니다.
- 인구 통계: 지속적인 개선이 필요한 마스터스 운동선수에게 특히 효과적입니다.

6.2 단점

이 접근 방식은 강도를 조절하는 규율이 필요합니다. 어떤 사람들에게는 지루할 수 있으며, 상위 속도/VO2max에 대한 집중도가 낮습니다(간혹의 달리기/레이스가 필요할 수 있음), 적응에는 시간이 걸리며, 정점에 도달할 수도 있습니다.

주 8-9시간 정도면, 이 접근법으로 인해 낮은 위험의 여유를 잃는 것을 발견할 수 있습니다. 일주일에 세 번의 쉬운 달리를 각각 한 시간 이상 하는 것은 부상 위험을 증가시킵니다. 또한, 질 좋은 인터벌을 위해 40-50분 이상 또는 10-12km를 달리기도 마찬가지입니다. 위험을 분산시키기 위해, 단거리 달리에 더 많은 시간이나 거리를 추가하는 것보다 이중 달리가 더 안전한 접근법일 수 있습니다.

6.3 모니터링

일반적인(4-8주) 레이스나 타임트라이얼(예: 5km)을 사용하여 체력을 측정하고 훈련 구역/속도를 업데이트하십시오. CTL을 추적하여 귀하의 기록에 대한 부하 진행 상황을 모니터링하십시오. 과도한 피로나 강도를 낮춰야 하는 징후(RPE, 동기 부여, 세션 사이의 회복, 수면 품질)를 위해 몸의 소리에 귀를 기울이십시오.

전력으로 훈련하는 경우, 정기적인 중요한 파워(CP) 테스트를 레이스 대신 수행할 수 있습니다. 현재 체력을 나타내는 유효한 CP를 얻으려면, 2-3분, 8-12분, 그리고 20-40분 범위의 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 일반적인 테스트는 3분/12분 CP 테스트와 20분 타임 트라이얼입니다. 시간이 지남에 따라 CP가 증가하는 것은 진전의 증거입니다.

7 노르웨이 싱글 대 기타 훈련

방법론

이 섹션에서는 "노르웨이 싱글" 접근 방식(레크리에이션 러너를 위한 주 3회 서브 임계 세션에 중점을 둔다)과 다른 기존의 훈련 방법론 간의 간결한 비교를 제시한다. 이 것을 잉베브리겔센스 같은 엘리트 운동선수들이 사용하는 전통적인 고량량, 이중 임계값일인 노르웨이 방법에 구별하는 것이 중요하다. "싱글" 접근 방식은 낮은 양량의 러너를 위한 통제된 임계 작업의 핵심 원칙을 적응시키려는 것이다. 이는 종종 부상이나 지쳐가는 것을 초래할 수 있는 높은 강도(VO_{2max} 작업과 같은)를 자주 포함하는 전통적인 아마추어 계획의 대안으로 사용된다.

7.1 대 다니엘스의 달리기 공식

노르웨이 싱글은 최소한의 강도 변동으로 일관된 서브 임계 훈련(주 3회)에 중점을 두고 있으며, 다니엘스는 LT2를 초과하는 경우가 많은 스케줄화된 운동으로 여러 강도 구역(이유기, 마라톤, 임계, 인터벌, 반복)을 처방합니다. 다니엘스는 변화하는 운동 유형을 가진 독특한 훈련 단계를 사용하지만, 노르웨이 싱글은 연중 동일한 운동 구조를 유지하며 점진적인 진보를 이루습니다.

7.2 대 Lydiard 방법

노르웨이 싱글스는 서브 임계를 주요 품질 강도로 일관된 연중 접근 방식을 취하며, 리디어는 순차적인 훈련 단계(유산소 베이스 → 언덕 → 속도 → 레이스 특정)를 사용합니다. 노르웨이 싱글스는 쉬운 페이스로 중간 정도의 장거리 달리기(5k-HM의 경우 75-90분)를 유지하며, 리디어는 베이스 단계에서 매우 긴 유산소 달리기를 강조하고 이후 단계에서는 유산소 훈련이 점차 증가합니다.

7.3 대 피츠징거 방법

노르웨이 싱글스는 주로 서브 임계 작업을 중심으로 일주일 내내 균일하게 품질(E-Q-E-Q-E-Q-LR)을 분배하며, 반면 피츠링거는 중간-장기 주종 달리기를 통합하고 더 다양한 강도(VO_{2max} 및 특정 레이스 페이스 작업 포함)를 사용합니다. 피츠링거의 계획은 명시적으로 마라톤에 특화된 요소로 설계되었으며, 노르웨이 싱글스의 일관된 주간 패턴보다는 더 복잡한 메소사이클 기간 배치를 특징으로 합니다.

7.4 대 Palladino 파워 프로젝트

노르웨이 싱글은 회복 시간이 매우 짧은 엄격한 서브 임계 강도로, 반면 스티브 팔라디노는 회복 시간이 평균 2~3 분인 더 긴 회복 시간을 가진 임계 이상과 $\dot{V}O_{2\max}$ 운동을 통합합니다. 팔라디노의 계획은 4주마다 CP(크리티컬 파워) 테스트를 통합하고 있으며, 노르웨이 싱글을 뛰는 선수는 자체적으로 정기적인 CP 테스트를 통합해야 합니다. 크리티컬 파워는 와트로 측정되며, 중량과 심각한 영역 사이의 동일한 LT2 경계를 설명합니다. 만약 선수의 CP가 최근이고 유효하다면, 파워 미터는 올바른 서브 임계 강도를 설정하는 데 있어 유산소 마커로서 탁월한 대안이 될 수 있습니다.

7.5 대 80/20 달리기(방위형 훈련)

노르웨이 싱글은 훈련 시간의 약 20~25%를 서브 임계 작업(LT2보다 약간 아래)에 할애하며, 80/20과 같은 양극화된 모델은 일반적으로 20%의 "긴장된" 훈련을 중간에서 높은 강도로 더 넓은 범위로 분산시켜, 종종 LT2(존 5)보다 훨씬 높은 강도로 작업을 강조합니다. 주요 차이점은 노르웨이 싱글이 지속 가능한 부하를 극대화하기 위해 좁고 통제된 강도 범위(높은 존 3/낮은 존 4)에 질을 집중하는 반면, 양극화된 훈련은 매우 쉬운(존 1-2) 작업과 매우 어려운(존 4-5) 작업 사이에 명확한 구분을 강조하며, 종종 LT2 근처에서 보내는 시간을 최소화합니다. "싱글" 접근 방식은 종종 전통적인 아마추어 계획의 고강도 구성 요소와 관련된 잠재적인 함정(부상, 지루함, 정점)을 피하려는 것입니다.

7.6 대 더블 임계

마리우스 바켈이 처음 제안하고 잉그베르센 형제가 대중화한 노르웨이 더블 임계 훈련 모델은 노르웨이 싱글 훈련의 기초입니다. 매주 이들은 "더블 임계" 날로 오전과 오후에 각각 서브 임계 세션을 진행합니다. 야코브 잉그베르센은 또한 매주 토요일 오전마다 힘든 언덕 세션을 포함하고 저녁에는 "쉬운 임계" 세션을 진행하여 총 6회 세션을 소화하는 것으로 알려져 있습니다. 물론 더블 임계 접근 방식은 매주 더 많은 서브 임계 훈련을 포함할 수 있게 하지만, 이는 신체에 훨씬 더 많은 부담을 주고 경험이 더 필요합니다. 그러나 두 접근 방식의 기본 구성 요소는 매우 유사하며, 매주 일관성과 임계 양을 강조합니다.

7.7 노르웨이 싱글의 주요 차별화 요소들

노르웨이 싱글이 차별화된 점은 철저히 통제된 서브 임계 강도로 높은 빈도의 고품질 세션(주간 3회)을 제공하여 최소한의 과로 위험 없이 장기간 일관성을 유지할 수 있다는 점입니다. 이는 반복 가능성과 지속 가능한 발전을 극대화하기 위해 정확한 강도 조절을 강조하며, 다른 시스템보다 추가적인 작업(달리기, 언덕, 근력)이 적습니다. 이 접근 방식은 특히 시간 제한이 있는 러너, 회복 속도가 느린 분, 장기적인 지속 가능한 발전을 추구하는 분들에게 특히 적합합니다.